1. 从本地到互联网

1.1 本地程序的局限性

早期的计算机程序都是在本机上运行的，数据存储和处理都在同一台机器上完成。随着技术的发展，人们开始有了让计算机之间相互通信的需求。例如安装在个人计算机上的计算器或记事本应用，其运行环境仅限于个人计算机内部。这种设置虽然提供了独立性和一定的安全性，但也使得这些程序与外界隔绝，无法与其他设备进行通信或协同工作。因此，这种设置限制了信息的跨设备共享和应用程序的灵活性。

1.2 互联网的历史

1.2.1 ARPANET阶段

互联网的诞生可以追溯到上世纪60年代末，当时美国国防部高级研究计划局（ARPA，现在的DARPA）为了在战争发生时保持通信的稳定性，开发了一个名为ARPANET的网络，这个网络实现了不同地点的计算机通过网络连接起来，互相发送和接收信息。并且ARPANET是世界上第一个运营的包交换网络，它采用了分组交换技术，这是现代互联网的一个核心技术。

ARPANET的建立通常被视为现代互联网诞生的标志，因为它开创了计算机网络互联的新时代，并为后来的互联网发展奠定了基础。

早期的ARPANET使用了网络控制协议(Network Control Protocol，NCP)，此时的ARPANET不能互联不同类型的计算机和不同类型的操作系统，也没有纠错功能。

1.2.2 TCP/IP两个协议阶段

随着ARPANET的发展和扩展，以及网络技术的持续进步，人们逐渐认识到需要一个更加强大、更通用的协议来支持更广泛的网络互联和更高效的数据传输。因此，TCP/IP（传输控制协议/互联网协议）在上世纪70年代被开发出来，并最终取代了NCP，成为ARPANET的标准协议。TCP/IP的出现不仅解决了NCP的局限性，而且为互联网的进一步发展奠定了坚实的基础。

TCP/IP协议分为两个主要部分：

1. TCP（传输控制协议）：负责在数据传输过程中进行错误检测、数据包顺序的维护以及数据的可靠性，确保数据能够正确无误地从发送方传送到接收方。
2. IP（互联网协议）：负责将数据包从源地址路由到目的地址，处理不同网络之间的互联问题，确保数据能够在复杂的网络环境中正确传输。

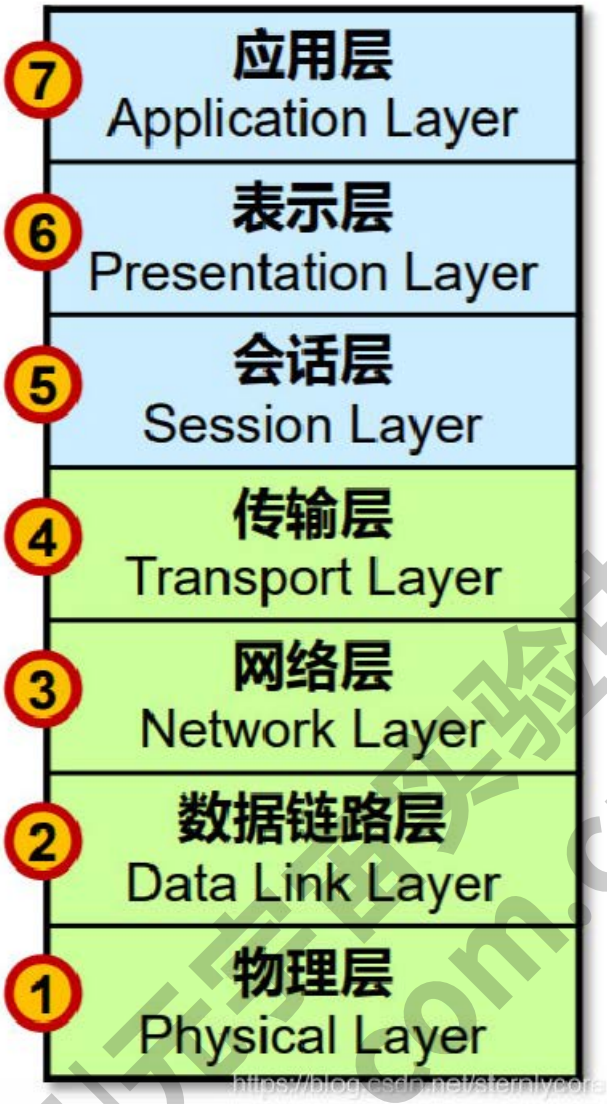
1.2.3 OSI开放系统互联模型

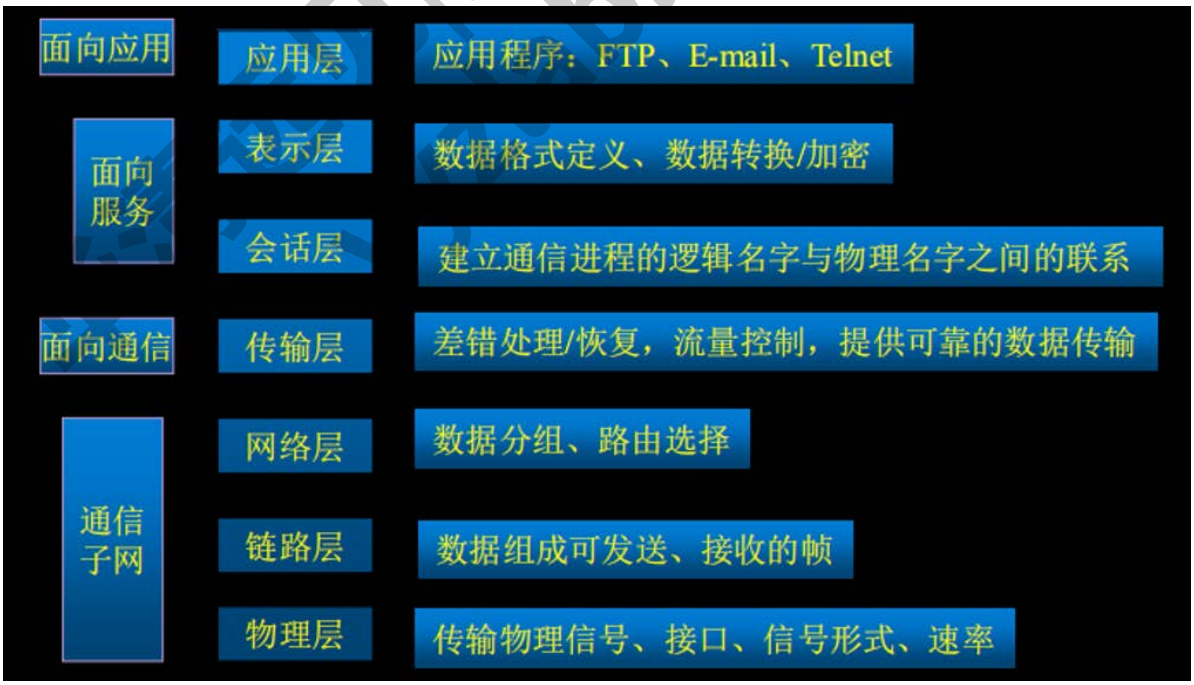
OSI是由ISO（国际标准化组织）提出的，它将网络的功能划分为不同的模块，以分层的形式有机组合在一起。每层实现不同的功能，其内部实现方法对外部其他层次来说是透明的。每层向上层提供服务，同时使用下层提供的服务。

OSI开放互联系统模型共有七层。

华清远见嵌入式实验中心 yyzlab.com.cn

华清远见 HQYJ.COM





OSI是一个理想化的模型，尚未有完整的实现，但是OSI模型的提出为后续的新的网络结构的实现打下了坚实的基础。

华清远见 HQYJ.COM

1.2.4 TCP/IP协议簇(族)

TCP/IP是互联网上的工业标准，也是我们目前互联网的基础，它确保了不同类型的计算机和网络能够相互通信。TCP/IP协议簇延续了OSI模型的思路，但它将网络分成了四层：应用层、传输层、网络层、链路层。

TCP/IP协议簇四层中常见的协议：

应用层：

1. HTTP（Hypertext Transfer Protocol）：超文本传输协议，是用于从服务器传输超文本到本地浏览器的传输协议。
2. FTP（File Transfer Protocol）：文件传输协议，是用于在网络上进行文件传输的一套标准协议，使用TCP传输。
3. TFTP（Trivial File Transfer Protocol）：简单文件传输协议，是用于在网络上进行文件传输的一套标准协议，使用TCP传输。
4. SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）：简单邮件传输协议，一种提供可靠且有效的电子邮件传输的协议。

传输层：

1. TCP（Transport Control Protocol）：传输控制协议，是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。
2. UDP（User Datagram Protocol）：用户数据报协议，是一种无连接、不可靠、快速传输的传输层通信协议。

网络层：

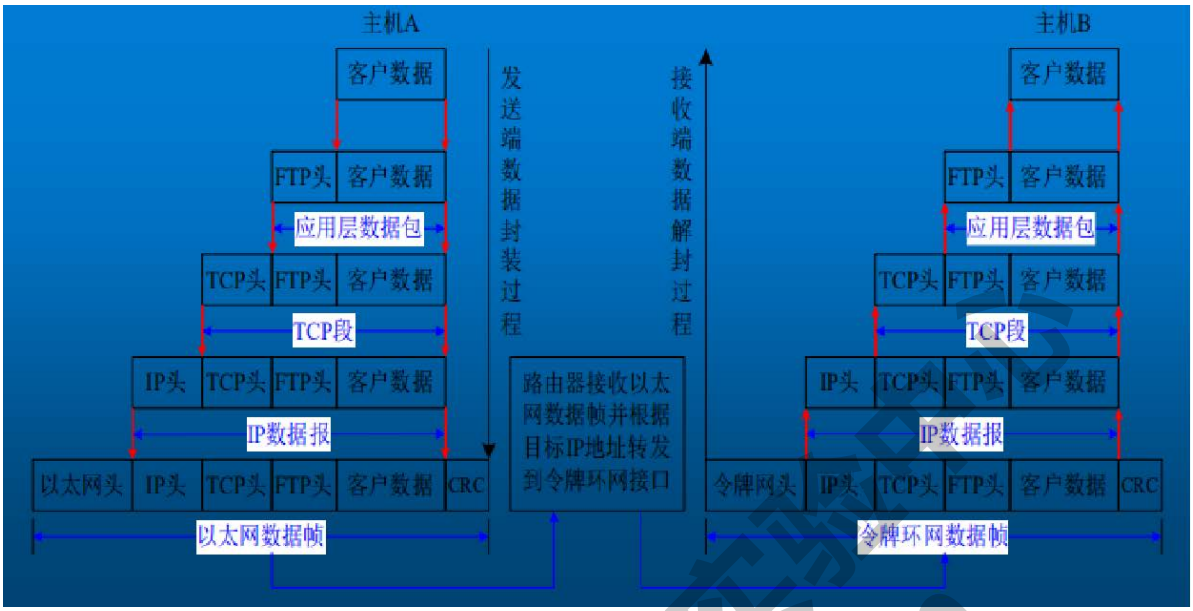
1. IP（Internetworking Protocol）：网际互连协议，是指能够在多个不同网络间实现信息传输的协议。
2. ICMP（Internet Control Message Protocol）：互联网控制信息协议，用于在IP主机、路由器之间传递控制消息。
3. IGMP（Internet Group Management Protocol）：互联网组管理，是一个组播协议，用于主机和组播路由器之间通信。

链路层：

华清远见元学堂实验中心 yyzlab.com.cn

1. ARP（Address Resolution Protocol）：地址解析协议，通过IP地址获取对方mac地址。
2. RARP（Reverse Address Resolution Protocol）：逆向地址解析协议，通过mac地址获取对方ip地址。

根据该协议簇，一条信息的发送包含以下过程：



2. 协议

2.1 协议的概念

协议是指一系列规则和标准，这些规则定义了数据如何在网络上从一个设备传输到另一个设备。协议确保了不同计算机和网络设备之间能够理解和处理传输的数据。

2.2 协议的作用

1. **数据封装**：协议定义了数据应该如何封装，以便在不同的网络层之间传递。例如，TCP协议会在数据包前加上TCP头部信息。
2. **寻址和路由**：协议规定了如何为数据包添加地址信息，以及数据包在网络中如何从源地址传送到目的地址。例如，IP协议负责将数据包发送到正确的目的地。
3. **数据传输**：协议定义了数据的传输方式，包括数据的发送和接收机制。例如，TCP协议提供了可靠的、面向连接的数据传输。
4. **错误检测和纠正**：许多协议包含了错误检测和纠正机制，以确保数据的完整性和可靠性。例如，校验和（Checksum）是用于检测数据在传输过程中是否发生错误的一种方法。
5. **流量控制和拥塞控制**：协议可以管理网络中的数据流量，以防止网络拥塞。例如，TCP协议中的窗口大小调整就是流量控制的一种方法。
6. **会话管理**：协议可以管理网络连接的建立、维护和终止。例如，HTTP协议在客户端和服务器之间建立会话，以交换网页请求和响应。
7. **安全性**：一些协议提供了安全机制，如加密和认证，以确保数据传输的安全性。例如，SSL/TLS协议用于在传输层上加密数据。

3. IP地址

IP地址（Internet Protocol Address），即互联网协议地址，是分配给每一台联网计算机或设备的唯一标识符。通俗的讲，IP地址就是每台联网设备的身份证，它使得网络中的设备能够相互识别并进行通信。目前IP地址有两种：IPv4和IPv6。

3.1 IPv4地址

IPv4地址由32位二进制数组成，为了方便记忆，通常以**点分十进制**表示，即将32位二进制数分成4组，每组8位，中间用小数点分隔，例如：192.168.1.1。每组（即每个字节）的二进制数转换为十进制数的范围是0~255，也就是最大表示为255.255.255.255。IPv4地址由两部分组成：**网络号**和**主机号**，但是随着网络的不断发展，网络设备的增多，IPv4地址空间有限，现在已经接近枯竭。

3.2 IPv6地址

IPv6是下一代互联网协议，用于解决IPv4地址枯竭的问题。IPv6使用128位地址，这极大地扩展了地址空间。IPv6地址通常表示为八组四位十六进制数，每组之间用冒号隔开，例如：2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334。

但尽管IPv6已经存在了一段时间，但它的全面采用仍在进行中，目前大家用的还是IPv4地址，这是因为使用了其他的技术缓解了IPv4地址不够的情况，比如NAT技术：每个IP地址都可以通过路由器下发局域网。这样就大幅度的缓解了IPv4地址不够的情况。

3.3 IPv4地址分类

根据地址的第一个字节的二进制对IPv4地址进行了划分：

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

	分类依据	范围	使用单位	
A	第一个字节的第一位固定为0，取值范围是00000000 - 01111111，即0-127，其中第一个字节为网络号，剩下的为主机号。	0.0.0.0 - 127.255.255.255	政府/大公司/学校	
B	第一个字节的前两位固定为10，取值范围是10000000 - 10111111，即128-191，其中前两个字节为网络号，剩下的为主机号。	128.0.0.0 - 191.255.255.255	中等规模的公司	
C	第一个字节的前三位固定为110，取值范围是11000000 - 11011111，即192-223，其中前三位为网络号，剩下的为主机号。	192.0.0.0 - 223.255.255.255	个人	
D	第一个字节的取值范围是224-239。	224.0.0.0 - 239.255.255.255	用于多播通信	
E	第一个字节的取值范围是240-255。	240.0.0.0 - 255.255.255.255	保留使用	

其中每个IP地址又可以通过路由器下发局域网IP地址，且在这几类IP地址中，又可以划分公有IP和私有IP。

公有IP：公网IP全球唯一，任何连接到互联网的设备都需要这样一个地址来通信。

私有IP：为组织内部网络设计的，不会直接暴露在互联网上，不同的路由器可以下发相同的私有IP网段，从而减少公有IP的消耗。

私有IP的地址范围：

类型	私有IP地址范围
A类	10.0.0.1 - 10.255.255.254
B类	172.16.0.1 - 172.31.255.254
C类	192.168.0.1 - 192.168.255.254

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

比如我们平常最常见的IPv4地址都是以192.168开头，那其实就是私有地址，两台电脑连接两个不同的路由器，它们的IP地址是可以相同的。

比较特殊的地址：

1. **本地回环地址**：127.0.0.1，通常用于设备的自我测试。
2. **网关地址**：xxx.xxx.xxx.1，通常是网关地址，不能占用（不绝对）。
3. **广播地址**：xxx.xxx.xxx.255，通常是广播地址，不能占用（不绝对）。
4. **网络号**：xxx.xxx.xxx.0，是网络号，不能占用。
5. **0.0.0.0**：表示“任意IP地址”，不是一个有效的IP地址，但可用来监听所有接口的IP地址请求。
6. **255.255.255.255**：是一个特殊的 IP 地址，被称为限制广播地址或本地广播地址，用于在本地网络中进行广播通信，不会跨路由器传播。

3.4 查看IP地址

在Windows系统中，打开**CMD命令行**或**Power shell**输入**ipconfig**查看本电脑的ip地址。

在Linux系统中，打开**终端**输入**ifconfig**查看本设备的ip地址。

其中，在Linux系统中，无线网的设备名称可能是wlan，有线网的设备名称可能是eth，这个会随着Linux系统的版本不同而不同。

> 注意：使用该方法查到的IP地址都是局域网内的IP地址，不是公网IP。

4. MAC地址

4.1 基本概念

MAC 地址是网络设备在网络中的唯一标识符，它被固化在网络设备的网络接口卡（Network Interface Card，NIC）的硬件中，通常由网络设备制造商在生产过程中分配。

4.2 地址格式

MAC 地址是一个 48 位的二进制数，通常表示为 12 个十六进制数字，每两个十六进制数字之间用冒号或连字符分隔，例如：00:1A:2B:3C:4D:5E 或者 00-1A-2B-3C-4D-5E。

4.3 作用

- **网络通信**：在局域网（LAN）中，当设备需要相互通信时，数据链路层使用 MAC 地址来确定数据包的源和目的设备。例如，当计算机 A 向计算机 B 发送数据时，计算机A会将计算机B的IP通过链路层的ARP协议解析为MAC地址，然后基于MAC地址传输。
- **设备识别**：MAC 地址可以唯一标识网络上的设备，这对于网络管理和安全监控非常重要。网络管理员可以通过 MAC 地址来跟踪设备的网络活动、限制特定设备的网络访问权限或者识别未经授权的设备接入网络。

4.4 与IP地址的不同

- **层次不同**：IP 地址工作在网络层，用于在不同网络之间路由数据包；MAC 地址工作在数据链路层，用于在同一网络内直接传递数据帧。
- **可变性不同**：IP 地址可以根据网络配置的需要进行手动或自动更改；而 MAC 地址是硬件固化的，一般不能更改（部分设备支持修改，但这不是常规操作）。

4.5 MAC地址的查询

在Windows中，打开**CMD命令行**或**Power shell**输入**ipconfig /all**查看本电脑的所有网络信息，包括IP地址和MAC地址。

华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

在Linux中，需要先打开**终端**输入 **ifconfig**查看本设备的网络设备名称，再通过**cat /sys/class/net/[设备名称]/address**查看即可。

5. 域名

5.1 域名的定义

域名是互联网上用于识别和定位资源的名称，它为用户提供了一种方便记忆的方式来访问网站或其他网络服务，而无需记住复杂的IP地址。比如我们通常访问百度的网页时，输入的网址是www.baidu.com，而不是一串复杂的ip地址。

5.2 域名的结构

域名通常由几个部分组成，每个部分之间用点（`.`）分隔，从右到左依次是：

1. **顶级域（TLD）**：位于域名的最右侧，如`.com`、`.org`、`.net`等。TLD还可以是国家或地区的代码，如`.uk`（英国）、`.cn`（中国）等。
2. **二级域**：位于TLD的左侧，通常表示组织的名称或类型，如`example`在`example.com`中。
3. **子域**：位于二级域的左侧，用于进一步细分域名，如`www`在`www.example.com`中，表示这是一个提供网页服务的子域。

5.3 域名的种类

1. **通用顶级域（gTLD）**：如`.com`（商业）、`.org`（组织）、`.net`（网络提供商）等。
2. **国家代码顶级域（ccTLD）**：如`.us`（美国）、`.de`（德国）、`.cn`（中国）等。
3. **新顶级域（New gTLD）**：近年来ICANN（一个非营利性的国际组织，负责互联网的命名和地址分配系统）开放了许多新的TLD，如`.club`、`.shop`、`.blog`等。

5.4 ping

ping是一个网络工具，用于测试网络连通性和评估网络性能，其用法为：

在Windows系统中，打开**CMD命令行**或**Power shell**输入**ping + 目标ip或域名**即可。

在Linux系统中，打开**终端**输入**ping + 目标ip或域名**即可。

如果`ping`命令能够接收到回复，则表明两台设备是可以通信的。

6. DNS

DNS（Domain Name System，域名系统）是一种用于将域名和IP地址相互转换的分布式数据库，它是互联网上的一项核心服务。DNS使得用户可以通过容易记忆的域名来访问网站，而无需记住复杂的IP地址。

具体的说，当用户在浏览器中输入一个域名并尝试访问时，浏览器会向DNS服务器发送一个查询请求，DNS服务器会查找该域名对应的IP地址，并将其返回给浏览器。

7. 子网掩码

7.1 概念

子网掩码通常以与 IP 地址相同的点分十进制形式表示，并且通常是一串连续的1和连续的0，它不能单独存在，必须与IP地址结合使用。例如，常见的子网掩码有 255.255.255.0、255.255.0.0 等。在二进制形式下，子网掩码中连续的 1 表示网络部分，连续的 0 表示主机部分。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

7.2 作用

1. **区分网络部分和主机部分**

   通过将 IP 地址与子网掩码进行**逻辑与**运算，可以得到该 IP 地址所在的网络地址。例如，对于 IP 地址 192.168.1.100 和子网掩码 255.255.255.0，进行与运算后得到的结果：192.168.1.0，这是网络号，当两个设备的网络号相同时，这两台设备才能在局域网内直接通信。

2. **划分网络**

   子网掩码可以将一个大的网络划分为多个较小的子网。例如，一个 C 类网络地址（默认子网掩码为 255.255.255.0）可以通过修改子网掩码来划分成多个子网，如将子网掩码设置为 255.255.252.0，就可以在原网络基础上划分出多个子网。

3. **控制网络规模**

   根据网络中实际的主机数量，可以选择合适的子网掩码来控制每个子网的大小。如果一个子网需要容纳 254 台主机，可以使用子网掩码 255.255.255.0；如果主机数量较少，可以使用更大的子网掩码（如 255.255.255.224）来减少 IP 地址的浪费。

7.3 不同类型网络的默认子网掩码

1. A 类网络

   默认子网掩码是 255.0.0.0，这意味着前 8 位是网络位，后 24 位是主机位。

2. B 类网络

   默认子网掩码为 255.255.0.0，其中前 16 位是网络位，后 16 位是主机位。

3. C 类网络

   默认子网掩码是 255.255.255.0，前 24 位是网络位，后 8 位是主机位。

8. 网关

8.1 定义

网关是连接两个不同网络的设备或者节点，它在网络层上实现网络之间的互联。

8.2 作用

1. 协议转换

   不同网络可能使用不同的网络协议，网关可以进行协议转换，使得不同协议的网络能够相互通信。例如，将一个基于 IPv4 协议的网络和一个基于 IPv6 协议的网络连接起来，网关可以在这两种协议之间进行转换。

2. 数据转发

   当一个网络中的设备要向另一个不同网络中的设备发送数据时，数据包首先被发送到网关，网关根据目的地址将数据包转发到相应的网络中。它就像是一个网络交通的枢纽，指挥着数据在不同网络之间的流动。

3. 隔离网络

   网关可以起到隔离不同网络的作用，避免一个网络中的问题（如广播风暴、网络故障等）蔓延到其他网络。这有助于提高整个网络系统的稳定性和安全性。

8.3 应用场合

1. 家庭网络

华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

在家庭网络中，路由器通常充当网关的角色。家庭中的各种设备（如电脑、手机、智能家电等）通过 WiFi 或以太网连接到路由器。当这些设备要访问互联网时，数据包先发送到路由器（网关），路由器再将数据包转发到互联网服务提供商（ISP）的网络中。

2. 企业网络

   在企业网络环境中，可能会有多个子网，每个子网都有一个或多个网关。这些网关负责在不同子网之间以及企业内部网络与外部网络（如互联网）之间进行数据交换。企业级网关通常具备更强大的性能和更多的安全功能，如防火墙、入侵检测等，以保护企业网络的安全。

9. 本地回环

本地回环（也被称为localhost）是指计算机将信息发送给自己的一种网络通信方式，不涉及物理网络连接。

通常使用127.0.0.1这个特殊的 IPv4 地址作为本地回环地址。当数据被发送到这个地址时，网络协议栈会将数据直接返回给发送者，而不会发送到物理网络上。

它常用于网络软件的测试和开发阶段。例如，当开发一个网络应用程序时，开发人员可以在不接入实际网络的情况下，通过将数据发送到本地回环地址来测试应用程序的网络相关功能，如网络协议的实现是否正确、服务端和客户端的通信是否正常等。

一些运行在本地计算机上的网络服务（如 Web 服务器、数据库服务器等）可以通过本地回环地址进行访问。这样，即使这些服务没有在物理网络上公开，其他本地的应用程序仍然可以与之交互。

10. 端口号

10.1 概念

端口号（Port Number）是计算机网络中用于标识特定网络服务或应用程序实例的数字，是一个16位的二进制数，其取值范围是0-65535。

端口号与操作系统分配的进程标识符（PID）不同，PID是操作系统内部用于唯一标识一个进程的数字，而端口号则是网络通信中用于标识不同服务或应用程序的。在网络通信中，为了稳定地标识和区分不同的服务或应用程序，端口号被用来配合IP地址一起使用。这样，传输层（如TCP/IP协议栈中的TCP和UDP协议）就能够根据目标IP地址和端口号，将数据包正确地交付给目标主机上的相应应用程序。

10.3 类型

端口共有65536个，但是却分成了三类：

1. **公认端口**：端口号0-1023，这些端口被永久性地分配给特定的服务或应用程序。例如，HTTP服务通常使用80端口，HTTPS使用443端口。
2. **注册端口**：端口号1024-49151，这些端口可以被注册给特定的应用程序或服务，但不像公认端口那样固定不变。
3. **动态或私有端口**：端口号49152-65535，这些端口一般用于临时的客户端应用程序，也可以被服务器用于某些特定的服务。

10.4 常见的服务对应的端口号

1. HTTP (超文本传输协议)
   - **端口**: 80
   - **描述**: 用于未加密的网页浏览服务。
2. HTTPS (HTTP Secure, 安全超文本传输协议)
   - **端口**: 443

华清远见云宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

- **描述**: 用于加密的网页浏览服务，增加了SSL/TLS的安全层。

3. FTP (文件传输协议)
   - **端口**: 20 (数据传输), 21 (控制命令)
   - **描述**: 用于在互联网上传输文件。
4. SSH (Secure Shell, 安全外壳协议)
   - **端口**: 22
   - **描述**: 提供安全的远程登录服务，常用于远程管理Linux服务器。

11. URL

11.1 定义

它是用于完整地描述互联网上网页和其他资源的地址的一种标识方法。就像是现实世界中每个地方都有一个特定的地址一样，网络上的每个资源（如网页、图片、文件、视频等）都有其对应的 URL。通俗的讲，URL就是网络资源的“门牌号”，包含了这个资源（比如图片、视频等）的具体详细的地址。

11.2 组成

一个完整的URL通常包含以下几个部分：

11.2.1 协议

如前面所述，常见的有 “http”“https”“ftp” 等。它规定了客户端与服务器之间通信的规则。例如，使用 HTTP 协议时，客户端与服务器之间的数据传输是基于文本的、无加密的；而使用 HTTPS 协议时，数据传输是加密的，更加安全。

11.2.2 主机号

可以是服务器的域名（如www.baidu.com）或者 IP 地址（如 192.168.1.100）。域名是为了方便人们记忆而设置的，通过 DNS 系统可以将域名解析为对应的 IP 地址。例如，当在浏览器中输入一个基于域名的 URL 时，浏览器会先向 DNS 服务器查询该域名对应的 IP 地址，然后再与该 IP 地址对应的服务器进行通信。

11.2.3 端口号

用于指定服务器上的特定服务。如果不明确写出端口号，对于常见协议会使用默认端口。例如，当访问一个 Web 网站时，如果不指定端口，浏览器会默认使用 80 端口（对于 HTTPS 则默认使用 443 端口）与服务器进行通信。

11.2.4 路径

它表示资源在服务器文件系统中的位置。例如，在 URL“https://www.example.com/images/logo.png”中，“/images/logo.png” 就是路径，它告诉服务器要获取的资源位于 images 目录下的 logo.png 文件。

11.2.5 查询字符串

以 “?” 开始，后面跟着一系列的参数。这些参数用于向服务器传递额外的信息，例如在搜索功能中，传递搜索的关键词、过滤条件等信息。比如 “https://www.example.com/search?q=keyword&page=2”，其中 “q=keyword” 和 “page=2” 就是查询参数，服务器可以根据这些参数返回相应的搜索结果。

华清远见元宇宙实验中心 hqyyzlab.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

11.2.6 片段标识符

以“#”开始，它通常用于指向网页中的某个特定位置或者片段，例如在一个长网页中快速定位到某一章节或者特定元素。

12. DHCP

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议）是一种网络管理协议，主要用于自动分配IP地址以及其他网络配置参数（如子网掩码、网关地址、DNS服务器等）给局域网中的设备，通过DHCP，网络管理员可以有效地管理和分配IP地址，简化了网络配置的过程，减少了手动配置的错误，使设备可以方便地接入网络。

13. 固定IP的设置

13.1 打开控制面板

华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

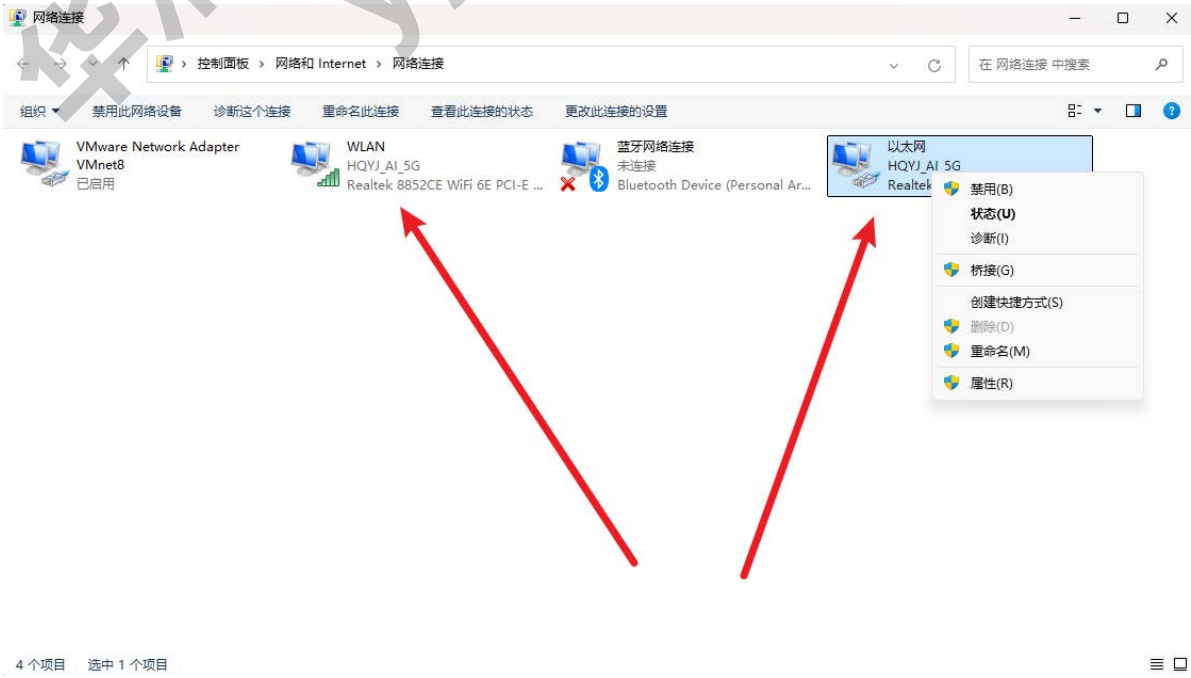
13.2 网络与共享中心

华清远见 HQYJ.COM

13.3 更改适配器设置

13.4 选择网络类型

根据设备连的是WiFi还是以太网，右键对应选项，点击属性。



华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

13.5 双击打开

13.6 填写固定IP

根据当前网络环境填写固定的IP地址，并且需要填写当前网络的子网掩码和默认网关。DNS服务器可选择8.8.8.8（Google的公共DNS服务器地址）或114.114.114.114（电信提供的公共DNS服务器），也可以自己去找其他的DNS服务器地址。

华清远见|元宇宙实验中心 hqyyzlab.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

> 注意：设置固定IP之前，需要首先确认要设置的IP没有被占用。

12. 路由器的设置

将路由器重置之后，重新连上即可登录路由器的后台管理界面进行设置。

13. 中继

网络中继（Relay）是指在通信网络中，通过中间节点（中继节点）将信号或数据包从一个节点转发到另一个节点的过程。这些中间节点充当了信号传输的桥梁，使得信号能够跨越更远的距离或绕过障碍物，从而实现更广泛的通信覆盖。

14. 交换机

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

华清远见
HQYJ.COM

交换机（Switch）是一种网络设备，它用于在计算机网络中连接设备，如计算机、打印机和服务器等，以便它们可以相互通信。交换机的工作原理类似于电话交换机，它可以根据数据帧中的MAC地址，在多个网络段之间进行数据的接收、过滤、转发和发送操作。以下是交换机的一些主要特点：

1. **局域网连接**：交换机主要用于局域网（LAN）中，提供高速的连接方式，通常通过以太网线缆连接。
2. **数据包转发**：交换机根据数据帧中的目标MAC地址，将数据包转发到正确的端口。
3. **学习MAC地址**：交换机能够学习连接到其各个端口的设备的MAC地址，并建立一个MAC地址表，用于指导数据包的转发。
4. **全双工通信**：交换机支持全双工通信模式，这意味着设备可以同时发送和接收数据，提高了网络的效率和带宽利用率。
5. **网络管理**：许多交换机支持网络管理功能，如VLAN（虚拟局域网）划分、QoS（服务质量）设置、端口镜像、带宽控制等。
6. **不同类型**：根据网络的需要，交换机有多种类型，如桌面交换机、机架式交换机、管理型交换机、非管理型交换机、PoE（以太网供电）交换机等。

华清远见嵌入式实验中心
yyzlab.com.cn